

Visione Computazionale

Analisi di Immagini e Dati Volumetrici

Convalida esami

Rosa Russo
VR445639

Università degli Studi di Verona

Settembre 2025

Introduzione

Visione
Computazionale
Analisi di
Immagini e
Dati
Volumetrici

Rosa Russo
VR445639

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici

Visione
computazionale

Modellazione
ed animazione
di indumenti
3D

Stato dell'arte
2D-based
3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025

In questa presentazione verranno illustrati:

- gli script realizzati per le varie materie di studio, sviluppati in Matlab e Python;
- il percorso di analisi del lavoro esistente riguardo la modellazione virtuale di vestiti su mesh 3D e la conseguente replica degli esperimenti illustrati nell'articolo [Sizer](#) con l'obiettivo di riuscire a deformare realisticamente gli indumenti in seguito a movimenti del corpo.

È stata inoltre aggiunta una sezione in cui vengono analizzati studi più recenti nel campo della modellazione neurale di vestiti e mesh umane 3D, includendo modelli basati su *state space* e rappresentazioni neurali implicite.

Il lavoro svolto si trova all'interno del [repository Github](#).

Visione
Computazionale
Analisi di
Immagini e
Dati
Volumetrici

Rosa Russo
VR445639

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici

Visione
computazionale

Modellazione
ed animazione
di indumenti
3D

Stato dell'arte
2D-based
3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025

Script

Script

Visione
Computazionale
Analisi di
Immagini e
Dati
Volumetrici

Rosa Russo
VR445639

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici

Visione
computazionale

Modellazione
ed animazione
di indumenti
3D

Stato dell'arte
2D-based
3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025

- Gli script (sia per il corso di Visione computazionale, sia per quello di Analisi di immagini e dati volumetrici) sono stati scritti in modo da risolvere specifici problemi assegnati, utilizzando MATLAB e Python.
- Di seguito vengono mostrati solo *alcuni* degli script presenti su [Github](#).

Acquisizione

Visione
Computazionale
Analisi di
Immagini e
Dati
Volumetrici

Rosa Russo
VR445639

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici

Visione
computazionale

Modellazione
ed animazione
di indumenti
3D

Stato dell'arte
2D-based
3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025

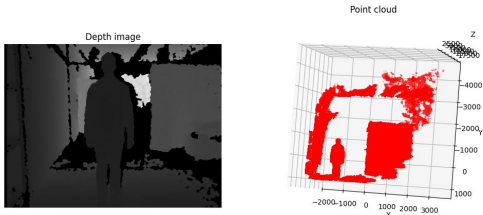
Obiettivo

Conversione in nuvola di punti 3D di una mappa range.

Fasi:

- 1 Retro-proiezione della depth image in una nuvola di punti 3D usando i parametri di acquisizione del sensore
- 2 Costruzione della mesh usando la nuvola di punti

Output:



Trasformazione rigida

Visione
Computazionale

Analisi di
Immagini e
Dati
Volumetrici

Rosa Russo
VR445639

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici

Visione
computazionale

Modellazione
ed animazione
di indumenti
3D

Stato dell'arte

2D-based

3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025

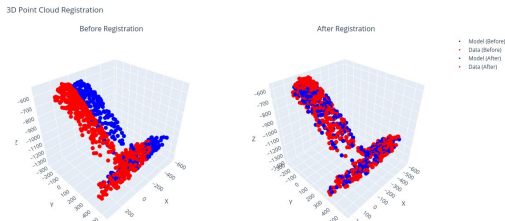
Obiettivo

Implementazione del metodo procustiano per la stima della trasformazione rigida tra due nuvole di punti 3D.

Fasi:

- 1 Centratrice rispetto al centroide di ogni nuvola
- 2 Decomposizione SVD e calcolo della matrice di rotazione
- 3 Controllo sul determinante per evitare riflessioni

Output:



Registrazione multiview

Visione
Computazionale
Analisi di
Immagini e
Dati
Volumetrici

Rosa Russo
VR445639

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici

Visione
computazionale

Modellazione
ed animazione
di indumenti
3D

Stato dell'arte
2D-based
3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025

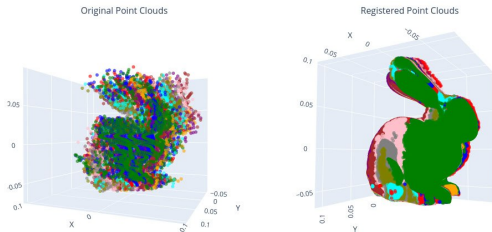
Obiettivo

Implementazione del metodo base per la registrazione globale dalla combinazione delle registrazioni pairwise.

Fasi:

- 1 Sottocampionamento, per velocizzare il processo
- 2 Registrazione con l'algoritmo ICP X-84

Output:



Geometria differenziale

Visione
Computazionale

Analisi di
Immagini e
Dati
Volumetrici

Rosa Russo
VR445639

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici

Visione
computazionale

Modellazione
ed animazione
di indumenti
3D

Stato dell'arte
2D-based
3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025

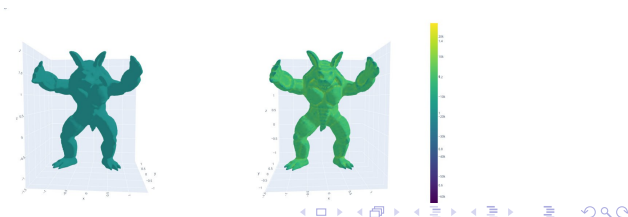
Obiettivo

Stima della curvatura media dalla combinazione delle normali e l'operatore Laplaciano associato alla funzione coordinate.

Fasi:

- 1 Calcolo dei vettori normali
- 2 Calcolo del laplaciano
- 3 Applicazione della formula $\Delta p = 2HN$

Output:



Riproiezione - Parte 1

Visione
Computazionale
Analisi di
Immagini e
Dati
Volumetrici

Rosa Russo
VR445639

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici

Visione
computazionale

Modellazione
ed animazione
di indumenti
3D

Stato dell'arte

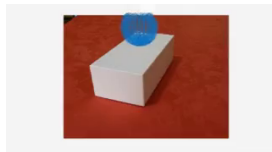
2D-based

3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025

Animazione: Una palla che
rimbalza prima sulla scatola e
poi a terra



Riproiezione - Parte 2

Visione
Computazionale
Analisi di
Immagini e
Dati
Volumetrici

Rosa Russo
VR445639

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici

Visione
computazionale

Modellazione
ed animazione
di indumenti
3D

Stato dell'arte

2D-based

3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025

Animazione: Un punto che
naviga il perimetro di una
scatola

- L'animazione inizia con un punto rosso sull'angolo in alto a sinistra
- Ad ogni spigolo, il punto cambia colore ed inizia a muoversi in un'altra direzione



Riproiezione - Parte 3

Visione
Computazionale
Analisi di
Immagini e
Dati
Volumetrici

Rosa Russo
VR445639

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici

Visione
computazionale

Modellazione
ed animazione
di indumenti
3D

Stato dell'arte
2D-based
3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025

Animazione: Una sfera che
rimbalza orizzontalmente entro
i margini di una scatola



Omografia

Visione
Computazionale
Analisi di
Immagini e
Dati
Volumetrici

Rosa Russo
VR445639

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici

Visione
computazionale

Modellazione
ed animazione
di indumenti
3D

Stato dell'arte
2D-based
3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025

Obiettivo

Implementare il metodo per la stima dell'omografia tra due immagini rappresentanti la stessa scena planare

Output:



Modellazione ed animazione di indumenti 3D

Modellazione ed animazione di indumenti 3D

Visione
Computazionale
Analisi di
Immagini e
Dati
Volumetrici

Rosa Russo
VR445639

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici

Visione
computazionale

Modellazione
ed animazione
di indumenti
3D

Stato dell'arte
2D-based
3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025

- La modellazione e l'animazione di abiti 3D sono un'area di ricerca attiva nell'ambito della *computer grafica*.
- Obiettivo: creare modelli 3D di abiti realistici e animabili per simulare il movimento dei tessuti.
- Sfide: definizione della forma dell'abito, simulazione delle proprietà fisiche del tessuto, animazione realistica del movimento.
- Approcci proposti in letteratura: modellazione basata su curve e tessuti, modelli neurali state-space, rappresentazioni implicite, dinamiche basate su grafi.
- Applicazioni: industria della moda, cinema, videogiochi.

Stato dell'arte

Visione
Computazionale
Analisi di
Immagini e
Dati
Volumetrici

Rosa Russo
VR445639

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici

Visione
computazionale

Modellazione
ed animazione
di indumenti
3D

Stato dell'arte

2D-based

3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025

La relazione *completa* contenente l'analisi degli articoli ritenuti utili, i cui punti salienti sono mostrati nelle successive slides, si trova anch'essa su [Github](#).

Analisi del lavoro esistente

Visione
Computazionale
Analisi di
Immagini e
Dati
Volumetrici

Rosa Russo
VR445639

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici

Visione
computazionale

Modellazione
ed animazione
di indumenti
3D

Stato dell'arte

2D-based
3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025

Analisi del lavoro esistente sulla modellazione virtuale di vestiti su mesh 3D:

- Studio di articoli pubblicati fino al 2023 (incluso) sull'estrazione di mesh del corpo umano da immagini e video
 - Stima della forma del corpo del soggetto in esame e conseguente estrazione delle mesh dei singoli vestiti separate da quella del corpo stesso
- Ricerca di dataset contenenti scansioni 3D e lavori correlati sulla stratificazione di mesh per il corpo umano e vestiti indossati

Analisi del lavoro esistente (cont.)

Visione
Computazionale
Analisi di
Immagini e
Dati
Volumetrici

Rosa Russo
VR445639

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici

Visione
computazionale

Modellazione
ed animazione
di indumenti
3D

Stato dell'arte

2D-based

3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025

Approcci 2D:

- Parsing clothing in fashion photographs¹
- End-to-end Recovery of Human Shape and Pose (HMR)²
- BodyNet³
- Moulding Humans⁴
- Multi-garment Net (MGM)⁵
- Self-supervised Person Image CrEation (SPICE)⁶

¹Yamaguchi et al., IEEE 2012

²Kanazawa et al., CVPR 2018

³Varol et al., ECCV 2018

⁴Gabeur et al., ICCV 2019

⁵Bhatnagar et al., ICCV 2019

⁶Sanyal et al., ICCV 2021

Analisi del lavoro esistente (cont.)

Visione
Computazionale
Analisi di
Immagini e
Dati
Volumetrici

Rosa Russo
VR445639

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici

Visione
computazionale

Modellazione
ed animazione
di indumenti
3D

Stato dell'arte

2D-based

3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025

Approcci 3D:

- Shape and Pose Space Deformation (SPSD)⁷
- BUFF⁸
- CAPE⁹
- SizerNet¹⁰
- DeePSD¹¹
- Skinned Multi-Person Linear Model (SMPL)¹²

⁷ Neophytou et al., IEEE 2014

⁸ Zhang et al., IEEE 2017

⁹ Ma et al., IEEE 2020

¹⁰ Tiwari et al., ECCV 2020

¹¹ Bertiche et al., ICCV 2021

¹² Loper et al., ACM 2023

2D – Parsing clothing in fashion photographs (2012)

Visione
Computazionale
Analisi di
Immagini e
Dati
Volumetrici

Rosa Russo
VR445639

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici
Visione
computazionale

Modellazione
ed animazione
di indumenti
3D

Stato dell'arte
2D-based
3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025

- Pioniere nell'uso di informazioni pose-clothing, con dataset di riferimento per lavori successivi
- Dataset: 158.235 foto da Chictopia.com con 685 immagini annotate manualmente
- Segmentazione semantica di abiti con riconoscimento di 53 tipi di indumenti
- 89% pixel accuracy (vs 77.6% baseline), 63.4% mean Average Garment Recall

Metodologia:

- **Pipeline:** Superpixel → Pose estimation → Clothing parsing → Pose refinement
- **CRF Model:** Potenziali unari (apparenza + posizione relative ai joint) e pairwise
- **Features:** RGB/L*a*b* histograms, Gabor filters, coordinate 2D relative

2D – HMR - Human Mesh Recovery (2018)

Visione
Computazionale
Analisi di
Immagini e
Dati
Volumetrici

Rosa Russo
VR445639

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici

Visione
computazionale

Modellazione
ed animazione
di indumenti
3D

Stato dell'arte
2D-based
3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025

- Prima soluzione end-to-end per recovery simultaneo di forma e posa 3D
- Predizione diretta parametri SMPL, ricostruzione mesh 3D da immagini RGB usando GAN per parametri posa/forma
- Generalizzazione su immagini reali LSP, MPII, MS COCO
- Limitazione: forma spesso non corretta (elimina pancia gravidanza)
- **Encoder:** ResNet-50 $\rightarrow$ parametri SMPL (θ, β) + camera
- **Discriminator:** Classifica parametri reali vs predetti
- **Losses:** Reprojection (2D keypoints) + Adversarial + 3D supervision
- **Training:** Human3.6M¹³ (paired) + "in-the-wild" datasets (unpaired)

¹³<http://vision.imar.ro/human3.6m/description.php>

2D – BodyNet (2018)

Visione
Computazionale
Analisi di
Immagini e
Dati
Volumetrici

Rosa Russo
VR445639

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici

Visione
computazionale

Modellazione
ed animazione
di indumenti
3D

Stato dell'arte
2D-based
3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025

- Approccio end-to-end senza fitting iterativo di modelli parametrici
- Predizione simultanea di posa 2D/3D e forma volumetrica
- **Architettura:** 4 moduli sequenziali ResNet-based
 - 1 Estrazione posa 2D (joint heatmaps)
 - 2 Segmentazione parti corpo 2D
 - 3 Combinazione per posa 3D
 - 4 Predizione forma volumetrica per fitting SMPL
- Dataset: SURREAL¹⁴ (6M immagini sintetiche) e Unite the People¹⁵
- Loss functions: volumetrica 3D + riproiezione multi-view + supervisione intermedia
- Generalizzazione migliore su pose estreme e forme diverse
- Prestazioni competitive con metodi parametrici

¹⁴<https://www.di.ens.fr/willow/research/surreal/data/>

¹⁵<https://arxiv.org/abs/1701.02468>

2D – Moulding Humans (2019)

Visione
Computazionale
Analisi di
Immagini e
Dati
Volumetrici

Rosa Russo
VR445639

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici

Visione
computazionale

Modellazione
ed animazione
di indumenti
3D

Stato dell'arte
2D-based
3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025

- Ricostruzione 3D non parametrica
- Stima diretta di mappe di profondità senza template predefiniti
- Dataset: Human3.6M e dataset propri (ground truth 3D)
- Cattura dettagli geometrici fini (vestiti, capelli, accessori)
- Robustezza a pose estreme e forme corporee non standard

Metodologia:

- **Depth Estimation:** CNN per predizione mappe profondità frontali/laterali
- **Fusion Network:** Integrazione multi-view per forma 3D completa
- **Silhouette Consistency:** Loss per coerenza con silhouette 2D
- **Non-parametric:** Libertà da vincoli modelli statistici esistenti

2D – MGM (2019)

Visione
Computazionale
Analisi di
Immagini e
Dati
Volumetrici

Rosa Russo
VR445639

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici

Visione
computazionale

Modellazione
ed animazione
di indumenti
3D

Stato dell'arte
2D-based
3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025

- Primo modello per layer esterni di vestiti, con controllo completo su forma/geometria, guardaroba digitale con transfer a corpi arbitrari e 5 categorie di abbigliamento
- 356 scansioni 4D con varietà vestiti, pose e morfologie corporee
- Mesh separate per ogni capo d'abbigliamento con controllo indipendente
- Applicazioni: Virtual try-on, character creation per VR/AR

Metodologia:

- **PCA Models:** Spazio latente per deformazioni specifiche per capo
- **Fitting Pipeline:** Registration automatica SMPL + segmentazione corpo/vestiti
- **Physics-based:** Simulazione per draping realistico

2D – SPICE (2021)

Visione
Computazionale
Analisi di
Immagini e
Dati
Volumetrici

Rosa Russo
VR445639

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici

Visione
computazionale

Modellazione
ed animazione
di indumenti
3D

Stato dell'arte
2D-based
3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025

- Framework self-supervised per generazione immagini con pose target
- Performance dello stato dell'arte sul DeepFashion dataset, prestazioni migliori rispetto a metodi non supervisionati e simili allo stato dell'arte di metodi supervisionati
- Genera video partendo da una singola immagine data in input ed una sequenza di pose, nonostante sia addestrato solo su immagini statiche

Metodologia:

- **Cyclic Self-Supervision:** Ciclo completo Source → Target → Reconstructed Source
- **3D Consistency:** SMPL fitting per vincoli geometrici e temporal smoothness
- **Multi-task Learning:** Pose estimation, shape regression, image generation

3D – Shape and Pose Space Deformation, SPSD (2014)

Visione
Computazionale
Analisi di
Immagini e
Dati
Volumetrici

Rosa Russo
VR445639

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici

Visione
computazionale

Modellazione
ed animazione
di indumenti
3D

Stato dell'arte
2D-based
3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025

- Apprendimento di un modello a tre livelli: forma del corpo umano, posa, deformazione degli indumenti
 - **Layer di deformazione della forma e della posa:** addestrati su un dataset¹⁶ di 520 scansioni 3D di 115 soggetti umani (57 uomini e 57 donne) in varie pose¹⁷.
 - **Layer della deformazione degli indumenti:** addestrato su sequenze di mesh animate di attori vestiti e si basa su una tecnica per la stima della forma e della postura umana sotto i vestiti
- Deformazioni degli abiti modellate come trasformazioni residue tra una mesh di un soggetto svestito ed una della stessa persona vestita
- Il modello di deformazione (SPSD) permette un controllo indipendente dei tre parametri

¹⁶<https://doi.org/10.1111/j.1467-8659.2009.01373.x>

¹⁷L'inizializzazione della posa richiede un input manuale. ➤ ◀ ≡ ➤ ≡ 🔍 ↺

3D – BUFF (2017)

Visione
Computazionale
Analisi di
Immagini e
Dati
Volumetrici

Rosa Russo
VR445639

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici

Visione
computazionale

Modellazione
ed animazione
di indumenti
3D

Stato dell'arte
2D-based
3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025

- Stima di posa e forma del corpo sotto vestiti da scansioni 3D
- Gestione robusta della segmentazione pelle/tessuto
- Usa il metodo di segmentazione “Cloth Cap” per ridurre le discontinuità¹⁸ per riconoscere i vertici corrispondenti alla pelle e quelli corrispondenti ai vestiti
- Dataset 11,054 scansioni clothed ad alta risoluzione

¹⁸Pons-Moll et al., ACM 2017

3D – CAPE (2020)

Visione
Computazionale
Analisi di
Immagini e
Dati
Volumetrici

Rosa Russo
VR445639

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici

Visione
computazionale

Modellazione
ed animazione
di indumenti
3D

Stato dell'arte
2D-based
3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025

- Primo modello generativo per abbigliamento 3D su corpi SMPL
- Separazione tra corpo minimally-clothed e layer vestiti come offset
- Dataset: 49GB con registration 4D di persone vestite + ground truth nudi
- Generazione realistica di pieghe e deformazioni tessuto
- Controllo indipendente su corpo, posa e stile abbigliamento

Metodologia:

- **Architettura:** VAE-GAN con Graph Convolutional Networks su mesh
- **Encoder:** Codifica vestiti in spazio latente separato da corpo
- **Decoder:** Ricostruzione con connessioni residue per preservare dettagli
- **Discriminatore:** Patchwise per strutture locali realistiche

3D – DeePSD (2021)

Visione
Computazionale
Analisi di
Immagini e
Dati
Volumetrici

Rosa Russo
VR445639

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici

Visione
computazionale

Modellazione
ed animazione
di indumenti
3D

Stato dell'arte

2D-based

3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025

- Soluzione deep learning per animare abiti e corpi 3D senza vincoli di topologia

Metodologia:

- **Architettura:** Graph convolution per estrarre descrittori locali e aggregarli su mesh vestiti complesse
- Il modello apprende la rigidità della mesh e la deformazione indotta dalla posa, ottenendo effetti realistici e robusti
- Supera i limiti di metodi classici, permettendo animazioni su abiti generici, non basati su template predefiniti

3D – SMPL (2023)

Visione
Computazionale

Analisi di
Immagini e
Dati
Volumetrici

Rosa Russo
VR445639

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici

Visione
computazionale

Modellazione
ed animazione
di indumenti
3D

Stato dell'arte

2D-based

3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025

- Estensione DMPL per dinamiche soft-tissue con velocità/accelerazioni

Metodologia:

- $M(\vec{\beta}, \vec{\theta}) = W(T_P(\vec{\beta}, \vec{\theta}), J(\vec{\beta}), \vec{\theta}, W)$
- $T_P = \bar{T} + B_S(\vec{\beta}) + B_P(\vec{\theta})$ (template + shape + pose blend shapes)
- Pose blend shapes lineari negli elementi delle matrici di rotazione $R^*(\vec{\theta})$
- Joint regressor $J(\vec{\beta})$ che predice posizioni articolazioni dalla forma corporea

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici

Visione
computazionale

Modellazione ed animazione di indumenti 3D

Stato dell'arte

2D-based

3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025

SIZER (2020)

SIZER - Descrizione

Visione
Computazionale
Analisi di
Immagini e
Dati
Volumetrici
Rosa Russo
VR445639

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici
Visione
computazionale

Modellazione
ed animazione
di indumenti
3D

Stato dell'arte
2D-based
3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025

Obiettivo principale:

- Deformazione realistica degli indumenti in seguito a movimenti del corpo
- Modellazione della relazione tra forma corporea e vestiti

Contributi chiave:

- Framework per apprendere deformazioni specifiche per diversi tipi di vestiti
- Separazione tra deformazioni del corpo e deformazioni degli indumenti
- Controllo indipendente su forma, posa e vestiti

SIZER - Metodologia

Visione
Computazionale
Analisi di
Immagini e
Dati
Volumetrici

Rosa Russo
VR445639

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici

Visione
computazionale

Modellazione
ed animazione
di indumenti
3D

Stato dell'arte
2D-based
3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025

Architettura del modello:

- Encoder per parametri di forma e posa
- Decoder specifico per ogni tipo di indumento
- Regularizzazione per mantenere coerenza geometrica

Training process:

- Dataset di scansioni 3D con diverse pose e tipi di corpo
- Loss function che preserva dettagli locali e forma globale
- Validazione su pose e forme non viste durante training

SIZER - Dataset ¹⁹

Visione
Computazionale
Analisi di
Immagini e
Dati
Volumetrici

Rosa Russo
VR445639

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici

Visione
computazionale

Modellazione
ed animazione
di indumenti
3D

Stato dell'arte
2D-based
3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025



- 2000 scansioni: 100 soggetti, ognuno indossa due o tre taglie (S, M, L o XL) di diversi stili di abbigliamento.
- 10 classi, 200 scansioni ognuna: shirt, dress-shirt, jeans, hoodie, polo t-shirt, t-shirt, shorts, vest, skirt e coat.

¹⁹https://github.com/garvita-tiwari/sizer_dataset

SIZER - Risultati

Visione
Computazionale
Analisi di
Immagini e
Dati
Volumetrici

Rosa Russo
VR445639

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici

Visione
computazionale

Modellazione
ed animazione
di indumenti
3D

Stato dell'arte
2D-based
3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025

- Deformazioni realistiche, size-sensitive, per vari tipi di vestiti
- Generalizzazione a nuove forme corporee
- Confronto favorevole con metodi precedenti

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici

Visione
computazionale

Modellazione ed animazione di indumenti 3D

Stato dell'arte

2D-based

3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi Recenti – 2025

Sviluppi Recenti – 2025

Modelli Neurali Avanzati

Visione
Computazionale
Analisi di
Immagini e
Dati
Volumetrici

Rosa Russo
VR445639

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici

Visione
computazionale

Modellazione
ed animazione
di indumenti
3D

Stato dell'arte
2D-based
3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025

MeshMamba (ICCV 2025)²⁰:

- Modello state-space per generazione e ricostruzione di mesh articolate
- Gestisce oltre 10.000 vertici catturando geometrie dettagliate di vestiti e mani
- Architettura efficiente basata su Mamba per sequenze lunghe

Neural-ABC (2025)²¹:

- Modello parametrico neurale per corpi umani vestiti
- Spazi latenti disaccoppiati per identità, vestiti, forma e posa
- Rappresentazioni implicite per geometrie complesse

²⁰<https://arxiv.org/abs/2507.15212>

²¹<https://ieeexplore.ieee.org/document/10432991>

Ricostruzione e Interazione

Visione
Computazionale
Analisi di
Immagini e
Dati
Volumetrici

Rosa Russo
VR445639

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici

Visione
computazionale

Modellazione
ed animazione
di indumenti
3D

Stato dell'arte
2D-based
3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025

PICO (CVPR 2025)²²:

- Ricostruzione 3D di persone in contatto con oggetti
- Ottimizzazione guidata da vincoli di contatto ricchi
- Adattamento simultaneo di mesh corpo e oggetti

GraphGarment (2025)²³:

- Modellazione dinamiche vestiti per manipolazione robotica
- Reti neurali a grafo per rappresentare struttura tessuto
- Controllo intuitivo basato su input robotici

²²<https://arxiv.org/abs/2504.17695>

²³<https://arxiv.org/abs/2503.05817>

Avatar Animabili

Visione
Computazionale
Analisi di
Immagini e
Dati
Volumetrici

Rosa Russo
VR445639

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici

Visione
computazionale

Modellazione
ed animazione
di indumenti
3D

Stato dell'arte
2D-based
3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025

LHM - Large Animatable Human Reconstruction (ICCV 2025)²⁴:

- Ricostruzione feed-forward di avatar 3D
- Animazione partendo da una sola immagine

Trend Emergenti:

- Integrazione con tecnologie metaverso e fashion digitale
- Modelli sempre più efficienti per applicazioni mobile
- Focus su rappresentazioni neurali implicite per dettagli fini

²⁴<https://github.com/aigc3d/LHM>

Evoluzione dal 2020 al 2025

Visione
Computazionale

Analisi di
Immagini e
Dati
Volumetrici

Rosa Russo
VR445639

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici

Visione
computazionale

Modellazione
ed animazione
di indumenti
3D

Stato dell'arte
2D-based
3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025

SIZER (2020):

- Deformazioni specifiche per vestiti
- Controllo pose-shape separato
- Training su dataset limitati

Approcci 2025:

- Rappresentazioni neurali implicite
- Integrazione real-time e mobile

Direzioni future:

- Combinazione di approcci basati su reti neurali e fisica (physics-informed neural networks)
- Modelli end-to-end: da immagine a mesh animabile

Conclusioni

Visione
Computazionale

Analisi di
Immagini e
Dati
Volumetrici

Rosa Russo
VR445639

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici

Visione
computazionale

Modellazione
ed animazione
di indumenti
3D

Stato dell'arte
2D-based
3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025

- In questa presentazione sono stati illustrati gli script realizzati per le materie di studio di Visione Computazionale e Analisi di Immagini e Dati Volumetrici.
- È stata presentata un'analisi dell'evoluzione nella modellazione virtuale di vestiti su mesh 3D, dal lavoro pionieristico di SIZER agli sviluppi più recenti del 2025.
- Gli approcci neurali emergenti come MeshMamba, Neural-ABC e GraphGarment mostrano promettenti direzioni verso modelli più efficienti e realistici.
- Il campo sta evolvendo rapidamente verso applicazioni real-time e integrazione con tecnologie immersive, aprendo nuove opportunità per l'industria della moda digitale.

Visione Computazionale

Analisi di Immagini e Dati Volumetrici

Visione
Computazionale
Analisi di
Immagini e
Dati
Volumetrici

Rosa Russo
VR445639

Script

Analisi di immagini e
dati volumetrici

Visione
computazionale

Modellazione
ed animazione
di indumenti
3D

Stato dell'arte
2D-based
3D-based

SIZER (2020)

Sviluppi
Recenti –
2025

Grazie per l'attenzione!

Rosa Russo